关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L020 累加法求通项公式

二级结论

条件

条件 1（递推形式）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=a_n+f(n)$（即 $a_{n+1}-a_n=f(n)$），其中 $f(n)$ 可求和。

结论

结论一（通项公式）：

直观描述： 将前 $n-1$ 个差依次累加得到第 n 项。

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}f(k)$$

推广结论（一般累加）：

直观描述： 从第 n 项累加到第 m 项。

$$a_m=a_n+\sum_{k=n}^{m-1}f(k),\qquad m>n$$

理解说明

一句话直觉

累加法就是将递推关系转化为 $n-1$ 个等式的累加，从而避开逐项递推，直接得到通项公式。

核心拆解

要点一（差式递推）：

条件 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 给出了第 $n+1$ 项与第 n 项的差。

要点二（累加消项）：

将 $k=1$ 到 $n-1$ 的 $n-1$ 个等式分别相加，左边相邻项抵消，右边得到 $\sum f(k)$。

要点三（下标规律）：

累加时等式左边为 $a_2-a_1, a_3-a_2, \ldots, a_n-a_{n-1}$，相加恰好剩下 a_n-a_1。

几何本质（逐点位移）

将数列 $\{a_n\}$ 视为数轴上的点，a_1 为起点，每次向右（正差）或向左（负差）移动 $f(n)$ 个单位，第 n 项的位置就是起点加上所有位移之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（求和推广）

当 $f(n)$ 为常数 d 时，累加法给出 $a_n = a_1 + (n-1)d$，即等差数列公式。因此累加法是等差数列通项公式的推广，适用于更一般的可求和差函数。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求通项）**：给出 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 和 a_1，直接累加求 a_n。
- **考法二（裂项求和）**：当 $f(n)$ 可裂项（如 $\frac{1}{n(n+1)}$），累加后通过裂项相消简化。
- **考法三（构造累加）**：已知 $a_{n+1} = pa_n + q$ 等可通过变形化为累加形式。

顿悟点

累加法的本质是“把递推想成逐项差，累加差即为总变化”。记住三步：写差、累加、求和。

使用场景

- **场景一（标准递推）**：递推式为 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 且 $f(n)$ 可求和。
- **场景二（变形递推）**：递推式可化为 $b_{n+1} - b_n = g(n)$ 的形式，如通过取倒数、取对数等。
- **场景三（函数递推）**：已知 $f(n+1) - f(n) = h(n)$，求 $f(n)$ 表达式。

证明

思路提示

累加法通过将递推关系展开成 $n-1$ 个等式，再将等式两边分别相加，左边消去中间项，右边对 $f(k)$ 求和，从而直接得到通项。

正式推导

步骤一（差式递推）：

由已知递推关系 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 可得

$$a_{n+1} - a_n = f(n)$$

理由：移项即得相邻项的差表达式。

步骤二（列出等式）：

对 $k = 1, 2, \ldots, n-1$，将 n 替换为 k，有

$$a_{k+1} - a_k = f(k)$$

理由：步骤一的表达式对任意正整数成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（等号两边分别相加）：

将 $n-1$ 个等式两边同时相加：

$$\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=\sum_{k=1}^{n-1}f(k)$$

理由：等式的性质，左边加左边等于右边加右边。

步骤四（左边化简）：

将左边展开并抵消相邻项：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)&=(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})\\&=a_n-a_1\end{aligned}$$

理由：中间项 $a_2,a_3,\ldots,a_{n-1}$ 正负抵消，仅剩首末项。

步骤五（移项得通项）：

由 $a_n-a_1=\sum_{k=1}^{n-1}f(k)$ 移项：

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}f(k)$$

理由：将 a_1 移到右边即得 a_n 的表达式。

结论回扣

因此，对于满足递推 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 且 $f(n)$ 可求和的数列，通项公式为

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}f(k)$$

。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$），求 a_n。

解题步骤：

第一步（识别递推类型）：

由 $a_{n+1}=a_n+2n+1$ 得 $a_{n+1}-a_n=2n+1$，是 $f(n)=2n+1$ 的累加型。

理由：符合结论中 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 的形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用累加公式）：

由结论直接写出

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)$$

理由：累加法结论 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$。

第三步（计算求和并化简）：

计算

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) &= 2\cdot\frac{(n-1)n}{2} + (n-1)\\ &= n(n-1) + (n-1)\\ &= n^2 - 1\end{aligned}$$

因此 $a_n = 1 + (n^2-1) = n^2$。

理由：等差数列求和公式与常数项求和。

关键结论： $a_n = n^2$。

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = a_n + 3^n$（$n \in \mathbb{N}^*$），求 a_n。

解题步骤：

第一步（识别递推类型）：

由 $a_{n+1} = a_n + 3^n$ 得 $a_{n+1} - a_n = 3^n$，是 $f(n) = 3^n$ 的累加型。

理由：符合 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 的形式。

第二步（套用累加公式）：

由结论并代入 $a_1 = 2$ 得

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^k$$

理由：累加法结论。

第三步（计算等比求和并化简）：

求等比数列和并代入：

$$\sum_{k=1}^{n-1} 3^k = \frac{3^n - 3}{2}$$

$$\begin{aligned}a_n &= 2 + \frac{3^n - 3}{2}\\ &= \frac{3^n + 1}{2}\end{aligned}$$

理由：等比数列前 m 项和公式, 并化简代数式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

关键结论: $a_n = \dfrac{3^n+1}{2}$.

例 3(综合应用)

题目: 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{n(n+1)} (n \in \mathbb{N}^*)$, 求 a_n.

解题步骤:

第一步 (裂项变形):

将 $f(n) = \dfrac{1}{n(n+1)}$ 裂项为 $\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$, 即

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

理由: 裂项公式 $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$, 便于求和.

第二步 (累加求和):

由累加法结论, 对 $k = 1$ 到 $n-1$ 求和:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

右边求和:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

理由: 裂项相消, 中间项全部抵消.

第三步 (得到通项):

因此

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

理由: 代数化简.

关键结论: $a_n = 2 - \dfrac{1}{n}$.

易错提醒

易错点一（下标范围）:

误将公式写为 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n} f(k)$ 或 $\sum_{k=1}^{n-2} f(k)$。

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（下标范围）：

公式中求和从 $k=1$ 到 $n-1$，共 $n-1$ 项（当 $n=1$ 时求和为空，视为 0）。

错因分析（下标范围）：

未正确数出累加等式的个数：递推涉及 a_1 到 a_n 共 $n-1$ 个差。

易错点二（函数对应）：

求和时误将 $f(k)$ 写成 $f(k+1)$ 或 $f(k-1)$。

正确理解（函数对应）：

由 $a_{k+1}-a_k=f(k)$，累加和应为 $\sum_{k=1}^{n-1} f(k)$，下标与递推一致。

错因分析（函数对应）：

错误地认为 a_n 的差对应 $f(n)$，实际差等式由 $a_{n+1}-a_n=f(n)$ 定义。

易错点三（首项检验）：

直接使用公式计算 a_1 得到 $a_1=a_1+\sum_{k=1}^{0} f(k)$，但未验证 $n=1$ 时公式是否自恰。

正确理解（首项检验）：

公式 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1} f(k)$ 在 $n=1$ 时给出 a_1（空和为 0），因此 $n\geq 1$ 均成立，但需确认递推在 $n=1$ 时有定义。

错因分析（首项检验）：

忽视空和约定，或对 $n=1$ 时公式的适用性未加检查。

结论小结

一句话核心

累加法：将递推差累加为求和，直接写出通项公式。

使用条件

- **条件 1（递推形式）：**数列满足 $a_{n+1}=a_n+f(n)$（或 $a_{n+1}-a_n=f(n)$）。
- **条件 2（求和能力）：** $f(n)$ 可求和，包括等差、等比、裂项、多项式等常见形式。

关键提醒

- **易错点（下标范围）：**求和为 $\sum_{k=1}^{n-1} f(k)$，不是 $k=1$ 到 n。
- **检查项（首项检验）：**代入 $n=1$ 检验公式是否自动成立（空和为 0），若不成立

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

需单独说明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料